

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CAMPUS ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Plan SQA

Equipo Iron Pixels
Cristian David Sahón Tonón
Wendy Cecilia Chumil López
Marcos Antonio Sulugüí Pich
Gilmar Fernando Maldonado Barrios
Hefer Andrés Cotuc Sunú
Nahum Emmanuel Albeño Guzmán

Curso: Ingeniería de Software II, sección 10
Docente: Eddy Omar Arreaga López
Ciclo 2, 2026

Fecha de entrega: mar 27 de oct de 2026

Mini Plan SQA de Dead Harvest

1 Organización del trabajo

Este documento reúne el Mini Plan SQA del videojuego Dead Harvest.

Integrante	Responsabilidad
Gilmar	Propósito y atributos ISO 9126
Nahum	Checklist y pruebas de seguridad
Marcos	Métricas 1 y 2 y documentación
Hefer	Métricas 3 y 4
Wendy	RTF y registro de hallazgos
Cristian	Integración final y presentación

2 Propósito y atributos de calidad

Parte de Gilmar

Propósito del Plan SQA: Asegurar que las funciones esenciales de supervivencia y combate de Dead Harvest operen de manera coherente, que el rendimiento se mantenga estable bajo carga de enemigos y que la experiencia sea intuitiva para el jugador.

Atributo ISO 9126	Justificación para Dead Harvest
Funcionalidad	Es vital porque las mecánicas principales deben interactuar sin errores. Esto incluye que el ataque cuerpo a cuerpo con el hacha reduzca correctamente la vida de los zombis, que el daño recibido actualice el HUD de Emma y que el gestor de oleadas avance al derrotar a los enemigos.
Usabilidad	El jugador debe comprender rápidamente el entorno y los controles. El playtesting mostró que el movimiento y el ataque son claros, pero el dash no se comprendió sin apoyo, por lo que se necesita mejorar su comunicación visual.
Eficiencia	Es fundamental para mantener un juego de acción fluido. La meta es sostener al menos 60 FPS. En una medición de ejecución activa se observaron 98.2 FPS con carga normal; queda pendiente verificar el comportamiento con 50 zombis simultáneos.

3 Checklist y pruebas de seguridad

Parte de Nahum

Dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software de Dead Harvest, las pruebas de seguridad e integridad evalúan la protección de los datos durante la ejecución, la tolerancia a valores inválidos y la respuesta del sistema ante entradas simultáneas del jugador.
Las pruebas unitarias en Edit Mode confirmaron previamente que el método de daño reduce la vida de forma controlada. Las pruebas S-01 a S-04 amplían la evaluación al alterar valores desde el Inspector y someter los controles a condiciones de estrés.

Checklist de verificación de seguridad e integridad

No.	Criterio	Componente	Cumple	Observación
1	Protección de archivos locales de progreso contra edición externa	Sistema de guardado	No aplica	La versión evaluada opera en memoria y no implementa guardado persistente.
2	Vida actual >= 0 ante una modificación directa	PlayerHealth y HUD	No cumple	Al asignar -10, el HUD mostró -10 y Emma continuó viva y en movimiento.
3	Vida actual <= 100 ante una modificación directa	PlayerHealth y HUD	No cumple	Al asignar 999999, el Inspector y el HUD conservaron el valor.
4	Total Zombies >= 1 al iniciar una oleada	WaveManager	No cumple	Al ingresar -1 no se generaron enemigos y la oleada no pudo completarse.
5	Anulación de direcciones opuestas A + D	EmmaController	Sí	Emma permaneció quieta y sin vibraciones; el dash todavía pudo consumir estamina sin desplazarla.
6	Protección de la estamina ante uso continuo del dash	EmmaController	Sí	La estamina se mantuvo por encima de cero durante las pruebas.
7	Contención del personaje dentro del escenario	Collider2D	Sí	Emma no atravesó los límites durante las combinaciones evaluadas.
8	Respeto de animaciones y tiempos de enfriamiento	Combate y HUD	Sí	El ataque repetido respetó la animación y el indicador ATAQUE LISTO.

Resumen consolidado de las pruebas

ID	Prueba	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
S-01	Editar el archivo de guardado	Impedir la alteración externa del progreso	No existe guardado persistente en la versión actual	No aplica
S-02A	Asignar vida negativa	Limitar la vida a 0 y activar la muerte	Aceptó -10; Emma siguió viva y pudo moverse	No cumple
S-02B	Asignar vida superior al máximo	Limitar la vida a 100	Aceptó 999999 y lo mostró en el HUD	No cumple
S-03	Configurar una cantidad imposible de enemigos	Rechazar o corregir valores negativos	Con -1 no aparecieron enemigos y la oleada no terminó	No cumple
S-04	Entradas simultáneas y repetidas	Mantener estabilidad y valores válidos	No hubo bloqueos ni valores negativos; se detectaron dos observaciones menores del dash	Cumple parcialmente

Resultados detallados

Prueba S-02A Ingreso de vida negativa

Campo	Resultado
Entrada	Vida actual = -10
Resultado esperado	Limitar la vida a 0 y activar el estado de muerte
Resultado observado	El HUD mostró -10; Emma siguió viva y pudo moverse
Errores en Console	No
Estado	No cumple
Recomendación	Restringir la vida al intervalo de 0 a Vida Máxima y comprobar la muerte después de cada actualización

Prueba S-02B Ingreso de vida superior al máximo

Campo	Resultado
Entrada	Vida actual = 999999
Resultado esperado	Limitar la vida a 100
Resultado observado	El Inspector y el HUD conservaron 999999
Errores en Console	No
Estado	No cumple
Recomendación	Aplicar Mathf.Clamp para mantener la vida entre 0 y Vida Máxima

Prueba S-03 Cantidad imposible de enemigos

Campo	**Resultado**
Entrada	Total Zombies = -1
Resultado esperado	Rechazar el valor, corregirlo a un mínimo válido o mostrar una advertencia
Resultado observado	No aparecieron enemigos y la oleada permaneció activa sin poder completarse
Errores en Console	No
Estado	No cumple
Riesgo	Softlock: la partida queda bloqueada en una oleada que no puede completarse
Recomendación	Establecer un mínimo de 1 y validar el valor al iniciar la oleada

Prueba S-04 Entradas simultáneas y repetidas

Aspecto	**Resultado observado**
Direcciones opuestas	A + D anuló el desplazamiento horizontal, aunque el dash pudo consumir estamina sin mover a Emma.
Estamina	Permaneció por encima de cero durante el uso repetido del dash.
Límites	Emma no atravesó los bordes durante las combinaciones evaluadas.
Ataque repetido	Se respetaron la animación del hacha y el tiempo de enfriamiento.
Ambos Shift	La activación del dash fue irregular al presionar ambos Shift exactamente al mismo tiempo.
Estabilidad	No se registraron congelamientos, excepciones ni errores en Console.

Hallazgos de seguridad e integridad

ID	Hallazgo	Severidad	Recomendación	Estado
H-01	La vida acepta valores fuera del rango permitido	Media	Encapsular la variable, aplicar Mathf.Clamp y comprobar la condición de muerte	Pendiente
H-02	Una cantidad negativa de enemigos provoca un softlock	Media	Aplicar un mínimo de 1, validar al iniciar y emitir una advertencia	Pendiente
H-03	El dash consume estamina sin desplazamiento con A + D	Baja	Comprobar que exista una dirección efectiva antes de consumir estamina	Pendiente
H-04	El dash no siempre responde al presionar ambos Shift simultáneamente	Baja	Unificar ambas teclas como una sola entrada lógica	Pendiente

Riesgos y acciones de mitigación

Valores de vida fuera del rango permitido

La modificación directa de Vida Actual permite valores como -10 o 999999 sin activar la muerte ni limitar el máximo. Se recomienda declarar la variable como privada y serializada, aplicar Mathf.Clamp entre 0 y Vida Máxima y verificar inmediatamente la condición de muerte.

Bloqueo de la oleada por una cantidad inválida de enemigos

Cuando Total Zombies recibe el valor -1, no se generan enemigos y la oleada permanece activa sin posibilidad de completarse. Se recomienda utilizar un mínimo de 1, validar el parámetro antes de iniciar la ronda y registrar una advertencia cuando el dato sea corregido.

4 Tablero de métricas

Las métricas permiten comparar metas de calidad con valores reales del videojuego.

Métrica	Atributo ISO 9126	Meta	Valor real	Cumple
1. FPS durante la ejecución activa	Eficiencia	Al menos 60 FPS	98.2 FPS; mínimo activo superior a 90 FPS	Sí
2. Pruebas unitarias aprobadas	Funcionalidad	100 % de aprobación	2 de 2 pruebas; 100 %	Sí
3. Porcentaje de criterios aplicables del checklist cumplidos	Funcionalidad — seguridad e integridad	Al menos 80 % de cumplimiento	4 de 7 criterios aplicables; 57.1 %	No
4. Porcentaje de validaciones de datos inválidos aprobadas	Funcionalidad — seguridad e integridad	100 % de validaciones aprobadas	0 de 3 validaciones; 0 %	No

4.1 Métricas 1 y 2

Parte de Marcos

Métrica 1 FPS durante la ejecución activa

Objetivo: Comprobar que el videojuego mantenga una ejecución fluida durante una partida normal.
Método de medición: Se ejecutó Dead Harvest en Unity y se observó el panel Stats durante el gameplay activo. La prueba se realizó en Windows 11, a una resolución de 2560 x 1440 y con calidad Very Low.
Meta establecida: Mantener un rendimiento igual o superior a 60 FPS.
Valor real: Se observaron 98.2 FPS durante la ejecución activa. El mínimo informado durante el gameplay fue superior a 90 FPS y el máximo alcanzó 112 FPS.
Resultado: Cumple la meta bajo la carga normal evaluada. Este resultado no sustituye la prueba pendiente con 50 zombis simultáneos, porque esa cantidad todavía no fue verificada de manera controlada.

Métrica 2 Porcentaje de pruebas unitarias aprobadas

Objetivo: Comprobar automáticamente que las funciones básicas del sistema de vida produzcan los resultados esperados.
Fórmula: Porcentaje de aprobación = pruebas aprobadas / pruebas ejecutadas x 100.
Meta establecida: Aprobar el 100 % de las pruebas unitarias ejecutadas.
Valor real: 2 / 2 x 100 = 100 %.
Las pruebas comprobaron que el personaje inicia con 100 puntos de vida y que cada golpe de 10 puntos reduce la vida correctamente.
Resultado: Cumple la meta. Las dos pruebas ejecutadas finalizaron correctamente y no se registraron pruebas fallidas.

Conclusión de las métricas 1 y 2

Las dos métricas alcanzaron sus metas. Dead Harvest superó el umbral de 60 FPS durante la ejecución normal y obtuvo una aprobación del 100 % en las pruebas unitarias ejecutadas. Como mejora, el equipo debe repetir la medición con 50 zombis simultáneos y mantener nombres descriptivos en Test Runner para facilitar la trazabilidad.

4.2 Métricas 3 y 4

Parte de Hefer

Métrica 3 Porcentaje de criterios aplicables del checklist cumplidos

Atributo de calidad: funcionalidad, específicamente seguridad e integridad de los datos.

Objetivo: determinar qué porcentaje de los criterios aplicables del checklist de seguridad e integridad fue satisfecho por la versión evaluada de Dead Harvest.

Método de medición: se utilizaron los resultados del checklist ejecutado sobre los componentes PlayerHealth, WaveManager, EmmaController, Collider2D, HUD y sistema de combate. El criterio relacionado con la edición de archivos de guardado fue excluido del cálculo porque la versión actual no implementa guardado persistente.

Fórmula:

Porcentaje de cumplimiento = criterios cumplidos ÷ criterios aplicables × 100

Meta establecida: alcanzar al menos un 80 % de cumplimiento en los criterios aplicables.

Valor real:

Porcentaje de cumplimiento = 4 ÷ 7 × 100 = 57.1 %

De los siete criterios aplicables, se cumplieron cuatro: protección de la estamina, contención dentro del escenario, respeto de las animaciones y tiempos de enfriamiento, y estabilidad de los controles evaluados. No se cumplieron las validaciones relacionadas con los límites de vida y la cantidad mínima de enemigos.

Resultado: no cumple la meta. El 57.1 % obtenido se encuentra por debajo del 80 % establecido. Se recomienda implementar validaciones para la vida del personaje y para la cantidad de enemigos antes de repetir el checklist.

Evidencia: checklist de seguridad e integridad y resultados de las pruebas S-02A, S-02B, S-03 y S-04.

Métrica 4 Porcentaje de validaciones de datos inválidos aprobadas
Atributo de calidad: funcionalidad, específicamente validación y protección del estado del juego.
Objetivo: comprobar si el sistema rechaza o corrige los valores inválidos que podrían alterar la vida del personaje o bloquear el avance de las oleadas.
Método de medición: se evaluaron tres validaciones: vida inferior a cero, vida superior al máximo y cantidad negativa de enemigos. Una validación se considera aprobada cuando el sistema limita, rechaza o corrige automáticamente el valor ingresado.
Fórmula:
Porcentaje de validaciones aprobadas = validaciones aprobadas ÷ validaciones ejecutadas × 100
Meta establecida: aprobar el 100 % de las validaciones de datos inválidos ejecutadas.
Valor real:
Porcentaje de validaciones aprobadas = 0 ÷ 3 × 100 = 0 %
La prueba S-02A permitió asignar una vida de -10 sin activar la muerte; la prueba S-02B permitió asignar una vida de 999999; y la prueba S-03 permitió configurar Total Zombies en -1, provocando que la oleada no pudiera completarse.
Resultado: no cumple la meta. Ninguna de las tres entradas inválidas fue rechazada o corregida automáticamente. Se recomienda aplicar Mathf.Clamp a la vida, establecer un valor mínimo para Total Zombies y validar los datos antes de iniciar la partida o actualizar el HUD.
Evidencia: resultados detallados de las pruebas S-02A, S-02B y S-03.

Conclusión de las métricas 3 y 4
Las métricas 3 y 4 no alcanzaron sus metas. El checklist obtuvo un 57.1 % de cumplimiento y las validaciones de datos inválidos obtuvieron un 0 % de aprobación. Estos resultados permitieron identificar debilidades concretas en la validación de la vida y en la configuración del gestor de oleadas. Las correcciones propuestas deberán implementarse y verificarse nuevamente en una futura ejecución del Plan SQA.

5 Revisión Técnica Formal

Parte de Wendy

La Revisión Técnica Formal (RTF) se enfocó en el sistema de combate de Dead Harvest, mediante la revisión del código con su autor y pruebas de funcionamiento dentro del juego. Se revisó el ataque con el hacha, que es el arma implementada actualmente.

Elemento de la RTF	Información
Producto por revisar	Script AxeAttack.cs y funcionamiento del combate: ataque de Emma con el hacha, daño a los zombis y daño recibido por Emma.
Directorio o ubicación	Assets/Scripts/Combat
Fecha de planificación	21 de octubre de 2026
Hora de planificación	Aproximadamente 8:00 p. m.
Fecha y hora de ejecución	21 de octubre de 2026, aproximadamente 8:00 p. m.
Jefa de revisión	Wendy Cecilia Chumil López
Productor o autor	Marcos Antonio Sulugüí Pich
Revisores	Gilmar Fernando Maldonado Barrios, Nahum Emmanuel Albeño Guzmán, Hefer Andrés Cotuc Sunú, Cristian David Sahón Tonón, Wendy Chumil y Marcos como autor.
Responsable del registro	Wendy Cecilia Chumil López

Desarrollo de la revisión

El equipo revisó el código del sistema de ataque junto con Marcos y realizó pruebas mediante partidas para observar su funcionamiento. Se comprobó el ataque con el hacha, disponible mediante clic izquierdo y la tecla de espacio.

Durante las pruebas se observó que el ataque afecta a los zombis dentro de un área circular alrededor de Emma y puede alcanzar a varios enemigos simultáneamente. Los zombis reciben daño hasta ser eliminados. También se revisó el daño que los zombies provocan a Emma.

Según lo observado por el equipo, no se detectaron defectos en los ataques durante la revisión. Este resultado corresponde a las situaciones probadas y no garantiza la ausencia de errores en otras condiciones.

Registro de hallazgos de la RTF

Como no se detectaron defectos, se registran las comprobaciones realizadas. Las acciones indicadas son recomendaciones de seguimiento.

ID	Producto	Defecto	Severidad	Acción recomendada	Responsable	Estado
RTF-01	Ataque con el hacha	No se reportaron defectos en la activación del ataque mediante clic izquierdo y espacio.	No aplica	Repetir la comprobación cuando se modifiquen los controles o el ataque.	Marcos	Revisado sin defectos detectados
RTF-02	Daño a los zombis	No se reportaron defectos en el daño dentro del área circular ni en la eliminación de zombis. El ataque puede alcanzar a varios enemigos simultáneamente.	No aplica	Comprobar nuevamente el alcance y el daño al incorporar mejoras o nuevas armas.	Marcos	Revisado sin defectos detectados
RTF-03	Daño recibido por Emma	No se reportaron defectos en los ataques de los zombis hacia Emma durante las pruebas realizadas.	No aplica	Repetir la comprobación cuando se modifiquen la vida, los enemigos o el combate.	Marcos	Revisado sin defectos detectados

Aprendizajes de la RTF

La revisión permitió al equipo relacionar el código del sistema de ataque con su comportamiento durante una partida. Se identificó que el área circular del hacha permite alcanzar a varios zombis simultáneamente, por lo que el alcance y la aplicación de daño deben seguir comprobándose cuando se modifique el combate.

También se reconoció la importancia de combinar la revisión del código con pruebas de juego. Aunque no se detectaron defectos en las situaciones evaluadas, será necesario repetir estas comprobaciones cuando se incorporen la espada, el mazo, la lanza u otras modificaciones al sistema.